

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

Platform LogistiKita

Atribut	Nilai
Nama Dokumen	Software Requirements Specification (SRS) Platform LogistiKita
Versi	1.0 - Professional Requirements Baseline
Tanggal	24 Juni 2026
Sistem	LogistiKita / Aplikasi Ekosistem Simulasi Ekonomi UMKM
Pemilik Produk	Tim Pengembang Aplikasi LogistiKita (Faidil Zahpar, Fachri Zikrisyah, Aditya Firmansyah)
Target Pembaca	Product owner, developer, QA engineer, maintainer, dan administrator operasional
Status	Dokumen kerja untuk baseline requirement dan validasi implementasi
Basis Penyusunan SRS ini disusun dari dokumentasi (README.md, PRD-frontend.md, PRD-backend.md) aplikasi LogistiKita yang aktif: pola MVC/Microservices pada backend (Node.js/Express) dan frontend (Next.js/React); skema database MySQL; serta kontrak integrasi dengan SmartBank dan API Gateway. Struktur dokumen mengikuti pola SRS yang lazim digunakan tim engineering: tujuan, scope, konteks sistem, aktor, constraint, kebutuhan spesifik, interface, data, business rules, risiko, acceptance criteria, dan traceability.	

Daftar Isi

Bagian	Isi
1	Pendahuluan dan Konteks Dokumen
2	Gambaran Produk dan Batas Sistem
3	Konteks Operasional dan Arsitektur
4	Domain Data dan Aturan Bisnis
5	Kebutuhan Fungsional
6	Kebutuhan Non-Fungsional
7	Antarmuka Eksternal
8	Workflow Operasional
9	Risiko, Kontrol, dan Acceptance Criteria
10	Matriks Ketertelusuran
Lampiran	Glosarium, Referensi Internal

1. Pendahuluan dan Konteks Dokumen

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak untuk LogistiKita sebagai komponen operasional dalam ekosistem simulasi ekonomi UMKM pada Tugas Besar Mata Kuliah RPL 2.

SRS ini berfungsi sebagai baseline bersama antara pemilik produk, pengembang, penguji, dan pengelola sistem. Dokumen tidak dimaksudkan sebagai uraian konseptual, melainkan sebagai spesifikasi yang menerjemahkan perilaku aplikasi ke dalam kebutuhan yang dapat dibangun, diuji, dan dipelihara. Setiap kebutuhan dirumuskan agar memiliki ruang lingkup yang jelas, dasar implementasi yang dapat ditelusuri, dan kriteria penerimaan yang dapat diverifikasi.

1.2 Ruang Lingkup Produk

LogistiKita adalah aplikasi manajemen pengiriman barang yang berfungsi sebagai *cost driver* dalam ekosistem ekonomi UMKM. Aplikasi ini menyediakan layanan pengiriman barang dengan tiga tipe layanan (Reguler, Nextday, Sameday), dilengkapi fitur tracking melalui sistem cabang transit. Sistem berjalan sebagai aplikasi Microservices dengan Frontend Next.js, Backend Node.js/Express, dan database MySQL.

Sistem LogistiKita bertanggung jawab pada siklus pengiriman: menerima request pengiriman, menghitung jarak dan ongkos kirim menggunakan formula Haversine, menentukan rute antar cabang, mengirimkan request pembayaran ke SmartBank, serta menyediakan pelacakan (tracking) dan dashboard untuk Kurir dan Admin.

1.3 Out of Scope

Dokumen ini tidak menspesifikasikan mekanisme pembayaran atau pengelolaan saldo secara langsung, karena fitur tersebut didelegasikan sepenuhnya ke aplikasi SmartBank. LogistiKita tidak menyimpan saldo dompet digital pengguna maupun penjual.

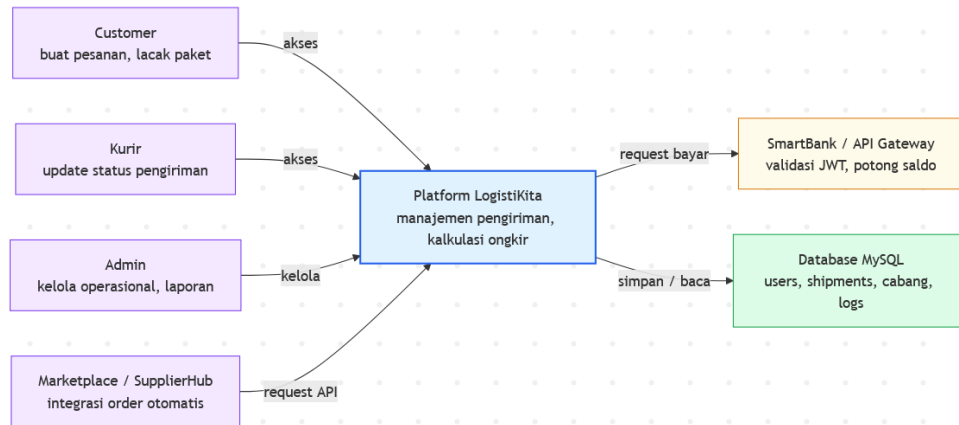
Area	Status Scope	Rasional
Pembayaran Langsung / Dompet	Di luar scope	LogistiKita tidak memproses pembayaran secara langsung. Semua proses potong saldo dilakukan melalui SmartBank.
Katalog Produk	Di luar scope	LogistiKita murni sebagai penyedia layanan pengiriman. Katalog produk diurus oleh aplikasi Marketplace atau SupplierHub.

2. Gambaran Produk dan Batas Sistem

2.1 Product Perspective

Aplikasi ini menempati posisi sebagai layanan logistik dalam ekosistem UMKM. Secara teknis, aplikasi LogistiKita dibagi menjadi frontend dan backend yang berdiri sendiri, dengan database MySQL khusus logistik. LogistiKita terintegrasi dengan API Gateway untuk validasi JWT dan meneruskan permintaan pembayaran ke SmartBank. Marketplace dan

SupplierHub memanggil LogistiKita secara otomatis melalui API Gateway.



Gambar 1. Konteks sistem LogistiKita.

2.2 User Classes dan Karakteristik

Sistem melayani beberapa kelas pengguna dengan hak dan ekspektasi yang berbeda.

User Class	Tanggung Jawab	Ekspektasi Sistem	Kontrol Akses
Customer	Membuat pengiriman mandiri, melacak paket, melihat daftar pengiriman.	Form pemesanan mudah, kalkulasi ongkir akurat, status tracking real-time.	Session customer, tidak dapat mengakses dashboard admin/kurir.
Kurir	Melakukan pickup, transit cabang, dan antar ke penerima (delivery).	Dashboard untuk update status mudah (satu klik), daftar tugas yang jelas.	Session kurir melalui /dashboard/kurir.
Admin	Memantau seluruh sistem, mengelola user, cabang, pengiriman, dan melihat laporan keuangan.	UI operasional lengkap, ringkasan dan chart informatif.	Session admin melalui /admin.
Sistem Integrasi	Membuat request pengiriman secara otomatis dari aplikasi lain.	Kontrak JSON stabil, kalkulasi ongkir otomatis yang deterministik.	Menggunakan token autentikasi integrasi API Gateway.

2.3 Operating Environment

Komponen	Spesifikasi Saat Ini	Implikasi Requirement
Runtime Frontend	Next.js dengan React	Server Side Rendering dan routing diatur melalui Next.js App Router.
Runtime Backend	Node.js dengan Express	Endpoint API harus tersedia dan dikelompokkan dengan rapi di route Express.
Database	MySQL	Skema data harus menjaga integritas tabel users, shipments, branches, dll.
Integrasi Eksternal	API Gateway & SmartBank	Pemanggilan eksternal harus ditangani dengan try/catch dan gracefully handling kegagalan.

3. Konteks Operasional dan Arsitektur

3.1 Architectural Overview

Aplikasi menggunakan pola arsitektur Microservices. Frontend (Next.js) bertugas menampilkan antarmuka dan memanggil Backend API. Backend (Node.js/Express) menangani alur request seperti login, pengisian form pengiriman, update status oleh kurir, dan admin dashboard. Backend terhubung langsung dengan Database MySQL dan API Gateway untuk request pembayaran ke SmartBank.

Lapisan	Artefak Utama	Tanggung Jawab
Routing	Node.js Express Router (backend/src/routes/*)	Mengarahkan permintaan HTTP (REST API) ke controller yang sesuai.
Controller	Express Controllers (backend/src/controllers/*)	Mengendalikan sesi JWT, validasi akses, proses logika bisnis (transfer, pinjaman, AML), dan merespon dalam format JSON.
Model	Prisma Schema (backend/prisma/schema.prisma)	Mengelola query database, migrasi, relasi data, dan pembungkus \$transaction untuk menjaga status <i>ACID</i> .
View (Frontend)	index.html, script.js, style.css (pada folder admin, nasabah, teller)	Menyajikan antarmuka pengguna SPA (Single Page Application), dasbor, form transaksi, dan visualisasi grafik <i>Chart.js</i> .
Helper / Service	Algoritma khusus (BFS, KMP, Greedy, Merge Sort)	Menjalankan logika kompleks untuk <i>AML tracking</i> , pencarian buku besar, pemecahan nilai tunai, dan pengurutan histori.

3.2 Data Flow

Alur pengiriman dapat berasal dari dua sumber:

1. **Otomatis:** Marketplace / SupplierHub mengirimkan order. LogistiKita menerima data, menghitung ongkir, meminta SmartBank untuk memproses pembayaran, lalu menyimpan data dan rute cabang.
2. **Manual:** User/Customer membuat pesanan via form UI di LogistiKita. Sistem menghitung ongkir, memproses pembayaran via SmartBank, dan memulai rute pengiriman.

Dalam proses pengiriman, kurir akan memperbarui status (Pickup -> In Transit -> At Branch -> Out for Delivery -> Delivered).



Gambar 2. Alur data dari pesanan masuk hingga paket diterima beserta pelacakan riwayat.

4. Domain Data dan Aturan Bisnis

4.1 Core Domain Entities

Entitas	Deskripsi	Field Penting	Catatan Ownership
users	Data pengguna LogistiKita.	id, name, email, password, role	users
shipments	Data utama paket pengiriman.	shipment_id, order_id, tipe_pengiriman, jarak_km, ongkir, fee_layanan, status	shipments
branches	Referensi cabang transit logistik.	id, name, city, lat, lng, route_order	branches
shipment_routes	Rute transit yang harus dilewati paket.	shipment_id, branch_id, sequence, arrived_at, departed_at	shipment_routes
tracking_logs	Catatan riwayat status paket.	shipment_id, status, notes, created_at	tracking_logs

4.2 Business Rules

Aturan bisnis berikut adalah *constraint* operasional yang harus dipenuhi agar aplikasi tidak menyimpang dari batasan logika perhitungan biaya dan pembagian tanggung jawab finansial di ekosistem simulasi UMKM LogistiKita.

ID	Aturan Bisnis	Dampak Implementasi
BR-01	Jarak dihitung menggunakan formula Haversine (garis lurus).	Kalkulasi ongkir otomatis di backend tanpa API pihak ketiga (misal Google Maps).
BR-02	Sameday maksimal 50 km, Nextday maksimal 250 km.	Endpoint validasi jarak wajib menolak tipe pengiriman yang melampaui batas jarak.
BR-03	Fee layanan LogistiKita adalah 5% dari total ongkos kirim.	Sistem backend secara eksplisit menghitung fee 5% dan memisahkannya dari ongkir utama dalam kalkulasi total tagihan.
BR-04	Pembayaran dilakukan oleh SmartBank.	LogistiKita akan dianggap berstatus PENDING jika gagal bayar di SmartBank.

5. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional ditulis dalam bentuk *shall statement* agar dapat menjadi dasar implementasi teknis dan pengujian terukur. Prioritas *Must* menunjukkan kemampuan fundamental untuk rilis operasional; *Should* berarti fitur krusial yang memperkuat kapabilitas; dan *Could* menunjukkan potensi peningkatan fitur berkelanjutan.

ID	Area	Requirement	Priority	Acceptance Criteria
FR-01	Authentication	Sistem shall menyediakan login untuk Customer, Kurir, dan Admin.	Must	Pengguna valid dapat mengakses role masing-masing, sistem mengembalikan JWT Token.
FR-02	Shipment Creation	Sistem shall memungkinkan Customer membuat pengiriman dari UI dengan input lokasi koordinat.	Must	Data pengiriman tersimpan, jarak dihitung, dan pembayaran otomatis dipicu.
FR-03	API Shipment	Sistem shall menyediakan endpoint POST /api/request_pengiriman untuk sistem eksternal.	Must	LogistiKita dapat menerima order dari Marketplace dan merespons ongkir dan status.
FR-04	Cost Calculation	Sistem shall menghitung jarak Haversine dan ongkir sesuai tarif tipe pengiriman + fee 5%.	Must	Ongkir yang dikembalikan konsisten dengan formula jarak. Terdapat penolakan jarak jauh untuk Sameday/Nextday.
FR-05	Routing	Sistem shall membentuk rute cabang asal ke cabang tujuan berdasarkan route_order cabang.	Must	Cabang yang berada di antara asal dan tujuan tercatat di shipment_routes.
FR-06	Courier Update	Sistem shall memungkinkan kurir mengupdate status menjadi PICKUP, AT_BRANCH, OUT_FOR_DELIVERY, DELIVERED.	Must	Kurir melihat tombol aksi di dashboard dan status paket termutakhirkan di tracking_logs.
FR-07	Public Tracking	Sistem shall menyediakan pelacakan (tracking) publik melalui order ID tanpa login.	Must	Halaman /tracking menampilkan riwayat log yang sesuai order_id.
FR-08	Admin Dashboard	Sistem shall menampilkan halaman admin dengan agregasi keuangan dan ringkasan pengiriman.	Must	Admin dapat memantau revenue 5% logistik dan status paket.

6. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional menyoroti kriteria kualitas (quality attributes) yang mutlak dipenuhi di luar fungsionalitas murni sistem. Penegakan poin ini sangat vital karena LogistiKita berhubungan langsung dengan transaksi saldo ke API eksternal dan wajib menopang pendataan tracking distribusi logistik berskala besar dengan integritas ketat..

ID	Quality Attribute	Requirement	Verification
----	-------------------	-------------	--------------

NFR-01	Security	Sistem shall mengamankan endpoint non-publik dengan JWT validation.	Akses API dashboard kurir/admin tanpa JWT akan ditolak dengan status 401.
NFR-02	Performance	Sistem shall merespons perhitungan ongkir dan routing dalam waktu < 500ms.	Test beban ringan pada endpoint biaya_pengiriman.
NFR-03	Interoperability	Sistem shall mampu menerima JSON payload secara deterministik untuk integrasi API.	Konsumer aplikasi lain berhasil membaca format ongkir.
NFR-04	Data Integrity	Sistem shall menerapkan transaction saat membuat pengiriman untuk mencegah inkonsistensi data.	Jika gagal hitung/simpan, tidak ada data shipment yang terpotong.

7. Antarmuka Eksternal

7.1 User Interface Requirements

UI dikembangkan dengan Next.js dan Tailwind CSS, difokuskan pada pengoperasian antarmuka responsif untuk semua *role*. Halaman tidak hanya berfungsi sebagai *form*, melainkan sebagai *control surface* untuk integrasi internal dan interaksi pengguna.

UI	Primary User	Requirement
/	Publik	Landing page menjelaskan layanan LogistiKita dan widget pelacakan cepat.
/login	Publik	Menyediakan antarmuka masuk (sign in) untuk Kustomer, Kurir, maupun Admin.
/register	Publik	Memungkinkan pendaftaran akun baru secara mandiri bagi kustomer.
/tracking	Publik	Halaman untuk memasukkan ID Resi/Order dan menampilkan timeline histori pengiriman.
/customer	Customer	Halaman dasbor pelanggan yang memuat seluruh riwayat pesanan yang pernah mereka buat.
/customer/buat	Customer	Halaman wizard bagi pelanggan untuk input alamat, jarak interaktif, dan pesanan pengiriman manual.
/kurir	Kurir	Antarmuka dinamis (dashboard kurir) berisi daftar tugas rute (pickup, transit, antar, delivered) beserta kontrol aksi sekali klik.

/admin	Admin	Dashboard admin merangkum metrik pengiriman total, kurir aktif, dan indikator pendapatan 5% secara visual.
/admin/*	Admin	Halaman khusus operasi backend yang merangkap CRUD manajemen Cabang, Users, dan daftar komprehensif log Pengiriman.

7.2 API Requirements

Endpoint	Method	Consumer	Contract
/api/auth/login	POST	Frontend	Autentikasi lintas role dengan pengembalian token JWT.
/api/request_pengiriman	POST	Marketplace / Eksternal	Kontrak integrasi pembentukan pesanan logistik dari ekosistem otomatis di luar portal.
/api/biaya_pengiriman	POST	Publik / Frontend	Endpoint open penyedia parameter perhitungan jarak (distance calculation) dan estimasi ongkir interaktif.
/api/tracking_status/:order_id	GET	Publik / Frontend	Memberikan data histori paket secara lengkap (read-only) berdasarkan Resi/ID pesanan tanpa butuh login.
/api/kurir/shipments/:id/status/*	PUT	Kurir (UI)	Rangkaian mutasi state pada siklus pengiriman (seperti /pickup atau /tiba-cabang) yang diiringi pemutakhiran titik transit.
/api/pembayaran_logistik	POST	Internal Sistem	Sinkronisasi internal API guna menangkap persetujuan pemotongan saldo / tagihan finansial kepada SmartBank Gateway.
/api/biaya_layanan_logistik	POST	Internal Sistem	Mengkalkulasi nilai fee operasional 5% (LogistiKita) dari total estimasi ongkir murni.

7.3 Data Exchange Contract

Kontrak JSON pada /api/request_pengiriman harus diperlakukan sebagai basis integration contract yang ketat. Jika sistem eksternal (Marketplace atau SupplierHub) tidak mengirimkan parameter koordinat lintang dan bujur secara presisi, maka perhitungan jarak Haversine di aplikasi LogistiKita tidak akan berjalan.

Contoh payload yang diwajibkan:

```
{
  "order_id": "ORD-12345",
  "user_id": 99,
  "source_app": "marketplace",
  "tipe_pengiriman": "reguler",
```

```

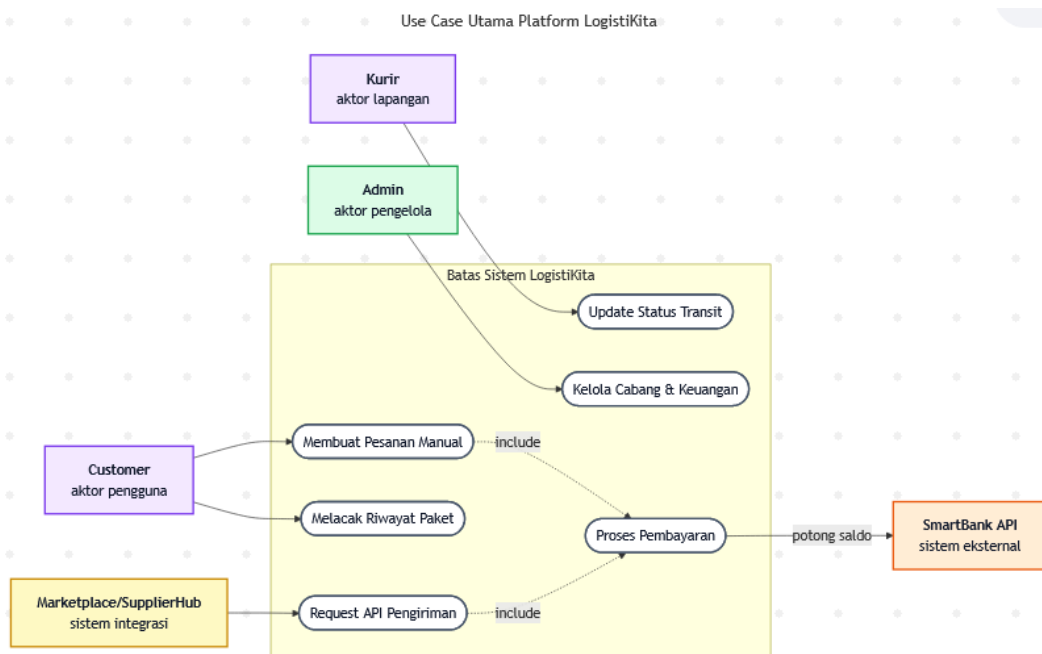
"alamat_asal": "Jl. Soekarno Hatta No 1, Bandung",
"lat_asal": -6.9175,
"lng_asal": 107.6191,
"alamat_tujuan": "Jl. Sudirman No 2, Jakarta",
"lat_tujuan": -6.2088,
"lng_tujuan": 106.8456,
"nilai_transaksi": 250000
}

```

Jika tipe_pengiriman diisi dengan sameday padahal selisih koordinat melebihi batas 50 kilometer, API akan menolak eksekusi dan mengembalikan JSON dengan Error Code 400.

8. Workflow Operasional

Workflow berikut menjabarkan serangkaian operasi sistem secara holistik pada kondisi skenario pemakaian *real-world*. Tiap-tiap *workflow* ini dapat ditarik sebagai garis besar pedoman *test case end-to-end* maupun *smoke testing* pasca-pengembangan (*deployment*).



Gambar 3. Use case utama dan batas sistem.

Workflow	Trigger	Main Success Scenario	Failure/Control
Pengiriman Otomatis (Market place)	Notifikasi berhasil bayar checkout.	> Marketplace mengirim POST order -> LogistiKita hitung ongkir -> API Payment ke SmartBank - > LogistiKita set PENDING/PICKUP.	SmartBank API menolak transaksi (saldo kurang), pesanan batal.
Pengiriman Manual	Customer melengkapi form wizard.	- Kustomer melengkapi alamat -> Validasi jarak lolos -> Pembayaran berhasil di SmartBank - > Resi logistik terbit.	Jarak melebihi batas tipe layanan (Sameday), checkout digagalkan.

Update Status Pickup	Kurir menekan "Pickup".	> Kurir mengambil barang, sistem memutakhirkan status menjadi IN_TRANSIT.	Paket tidak ditemukan atau sudah ditangani oleh kurir lain.
Transit Cabang	Kurir menekan "Tiba di Cabang".	> Kurir mencapai target titik rute, paket ditandai check-in di database cabang.	-
Pengiriman Diterima	Kurir menekan "Delivered".	Paket tiba di pelanggan, status berubah DELIVERED, siklus tracking selesai.	-
Pemantauan Finansial	Admin membuka menu dashboard.	Sistem menyajikan agregat fee 5%, jumlah paket sukses, dan chart pendapatan secara real-time.	Jika database gagal diakses, indikator grafik menolak untuk dimuat (error controlled).

9. Risiko, Kontrol, dan Acceptance Criteria

Menyadari posisi sistem LogistiKita yang bertindak selaku motor penarik ongkos operasional (*cost driver*) yang sensitif terhadap integrasi API Gateway, risiko mayoritasnya bukan hanya celah cacat visual (UI bug). Risiko tertingginya bertumpu pada manipulasi kalkulasi biaya, ketidakpastian respons penarikan saldo tagihan, hingga kerancuan status titik *tracking* akibat koneksi yang inkonsisten.

Risk ID	Risiko	Kontrol Wajib	Acceptance Criteria
R-01	Manipulasi jarak koordinat.	Jarak mutlak dihitung oleh backend menggunakan Haversine.	Mengubah field payload jarak manual via frontend diabaikan oleh backend.
R-02	Pembayaran gagal (saldo kurang) dari SmartBank.	LogistiKita menunggu callback/response SmartBank sebelum confirm shipment.	Jika saldo kurang, LogistiKita melabeli FAILED dan tidak menjadwalkan pickup kurir.
R-03	Paket dikirim tipe Nextday untuk jarak luar pulau.	Backend menolak jika jarak Nextday > 250km atau Sameday > 50km.	Mengembalikan JSON Error 400 'Jarak melebihi batas'.

10. Matriks Ketertelusuran

Traceability matrix (matriks ketertelusuran) menautkan sasaran dan objektif strategis produk kepada ID *requirement* spesifik beserta cara konkrit pembuktiannya (verifikasi). Matriks ini berguna memandu *developer* serta jajaran *Quality Assurance (QA)* agar tetap pada rel fungsionalitas dan tidak merusak keutuhan sistem ketika mengubah kode.

Objective	Requirement IDs	Evidence / Verification
-----------	-----------------	-------------------------

Menerima order otomatis dari platform belanja.	FR-03, FR-04, NFR-03	Submit JSON /api/request_pengiriman; response ongkir konsisten.
Mengamankan biaya layanan operasional.	BR-03, FR-08	Dashboard Admin menampilkan kalkulasi revenue 5% tepat.
Memberikan transparansi status ke end-user.	FR-06, FR-07	Status tracking berubah sesuai penekanan tombol oleh akun Kurir di UI.

Lampiran A. Glosarium

Artefak	Relevansi
SmartBank	Aplikasi layanan keuangan sentral di ekosistem tempat pemotongan ongkir dieksekusi.
Haversine	Formula matematika untuk menghitung jarak lingkaran besar antara dua titik pada permukaan bumi dari koordinat bujur dan lintang mereka.
Route Order	Angka urutan (sequence) geografis dari barat ke timur yang menentukan hierarki transit cabang.
Cost Driver	Peran aplikasi LogistiKita yang berkontribusi pada pengeluaran finansial pengiriman dalam simulasi.

Lampiran B. Referensi Internal

Referensi berikut adalah sumber dokumentasi dan artefak sistem yang digunakan untuk memformulasi SRS ini.

Artefak	Relevansi
README.md	Deskripsi umum aplikasi, fitur, struktur, aturan bisnis ongkir, dan flow.
PRD-frontend.md	Dokumen spesifikasi kebutuhan produk khusus antarmuka pengguna LogistiKita.
PRD-backend.md	Dokumen spesifikasi kebutuhan produk khusus sistem server dan API LogistiKita.